எடுத்துக்காட்டு 7.50

$f(x) = x^2 - 4x + 4$ என்ற சார்பிற்கு ஓரியல்பு இடைவெளிகளைக் கணக்கிட்டு அதிலிருந்து இடம் சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$$f(x) = (x-2)^2,$$
$$f'(x) = 2(x-2) = 0 \Rightarrow x = 2 .$$

ஓரியல்பு இடைவெளிகள் $(-\infty, 2)$ மற்றும் $(2, \infty)$ ஆகும். $f'(x) < 0$, $\forall\ x \in (-\infty, 2)$ என்பதால் $(-\infty, 2)$ -ல் $f(x)$ திட்டமாக இறங்கும். இதுபோலவே $f'(x) > 0$, $\forall\ x \in (2, \infty)$ என்பதால் $(2, \infty)$ -ல் $f(x)$ திட்டமாக ஏறும். $f'(x)$ -ன் குறி $x = 2$ -ஐ கடக்கும்போது (இடமிருந்து வலமாக) குறையிலிருந்து மிகையாக மாறுவதால், $x = 2$ -ல் $f(x)$ -க்கு இடம் சார்ந்த சிறுமம் உள்ளது. இந்த இடம் சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f(2) = 0$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.51

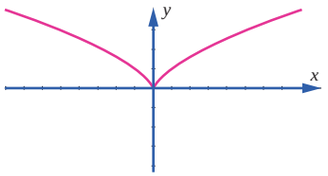
$f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ என்ற சார்பிற்கு ஓரியல்பு இடைவெளிகளைக் கணக்கிட்டு அதிலிருந்து இடம் சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$f(x) = x^{\frac{2}{3}}$, எனவே $f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3x^{\frac{1}{3}}}$. $f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ மற்றும் $f'(x)$ ஆனது $x = 0$ -வில் காணத்தக்கது அல்ல. எனவே, இச்சார்பிற்கு தேக்கநிலைப் புள்ளிகள் இல்லை. ஆனால் $x = 0$ -வில் நிலைப்புள்ளி உள்ளது.

இடைவெளி	$(-\infty, 0)$	$(0, \infty)$
$f'(x)$ -ன் குறி	−	+
ஓரியல்புத் தன்மை	திட்டமாக இறங்கும்	திட்டமாக ஏறும்

அட்டவணை 7.5



படம் 7.20

$f'(x)$ -ன் குறி $x = 0$ -ஐ கடக்கும் போது குறையிலிருந்து மிகையாக மாறுவதால், $x = 0$ -ல் $f(x)$ -க்கு இடம் சார்ந்த சிறுமம் உள்ளது. இந்த இடம் சார்ந்த சிறும மதிப்பு $f(0) = 0$ ஆகும். இந்த இடம் சார்ந்த சிறுமம் நிலைப்புள்ளியில் அமைகிறது. ஆனால் இது தேக்கநிலைப் புள்ளி அல்ல என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

எடுத்துக்காட்டு 7.52

$f(x) = x - \sin x$ என்ற சார்பு மெய் எண் கோட்டில் ஏறும் என நிறுவுக. மேலும் அதன் இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகளை ஆராய்க.

தீர்வு

$f'(x) = 1 - \cos x \geq 0$ மேலும் $x = 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$ -ல் $f'(x)$ பூச்சியம் என்பவைகளில் இருந்து $f(x)$ என்ற சார்பு மெய் எண் கோட்டில் ஏறுகிறது.

$x = 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$ -ஐ கடக்கும்போது $f'(x)$ -ன் குறியில் மாற்றம் இல்லாத காரணத்தால் முதலாம் வகைக்கெழு சோதனையின்படி இங்கு இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகள் இல்லை.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 38 16-12-2022 17:12:17